



本科毕业论文（设计）开题报告

|      |                                  |    |          |      |                     |
|------|----------------------------------|----|----------|------|---------------------|
| 论文题目 | 轨道交通服务对城市商业空间一小时通达性的影响——以重庆与东京为例 |    |          |      |                     |
| 学院专业 | 地理科学学院<br>含弘学院（地理）               | 年级 | 含弘学院 1 班 | 开题日期 | 2026 年 01 月<br>16 日 |
| 学号   | 222022318210<br>005              | 姓名 | 李馥辛      | 指导教师 | 周廷刚                 |

1. 本课题研究意义：

城市轨道交通作为高密度城市中最重要公共交通骨架之一，正在深刻重塑城市空间组织方式，尤其在商业活动的选址、集聚与扩散过程中扮演关键角色。随着我国城市轨道交通网络的持续扩张，轨道站点周边“人流集聚”与“商业承载”之间的关系愈发受到规划实践关注。与此同时，TOD（以公共交通为导向的开发）在国内快速推广，但在许多城市中仍存在一个现实难题：轨道交通的发展与商业空间是否据此获得更高效的时间可达性与更合理的结构分布，往往缺乏可量化，可比较的证据支撑。特别是既有研究常具聚焦于“是否通轨”、“站点周边用地变化”等宏观或静态视角，而对轨道交通系统内部运行组织方式（例如快慢车、停站策略差异）如何通过“时间成本”机制影响商业空间的一小时通达格局，系统性讨论仍相对不足。本课题以“一小时可达性”这一贴近居民通勤与消费决策的时间阈值为切入点，旨在从交通供给结构的细分层面，揭示轨道交通服务等级与城市商业空间可达性之间的耦合规律与作用机制。

本研究选取重庆与东京作为对比案例，具有鲜明的典型性与互补性。一方面，东京都市圈以发达的轨道网络与成熟的快慢车体系著称，“站前商业”高度集聚、站城开发协同紧密，轨道服务分层与商业空间结构之间存在可观测、可解释的对应关系；另一方面，重庆在轨道交通高速建设的背景下，网络规模与覆盖能力快

速提升，但是商业布局与轨道可达性的耦合程度、稳定结构及其形成机制仍有待厘清。两座城市在轨道交通体系成熟度、运营组织方式、城市形态与商业空间演化途径上具有显著差异，为开展“跨城市、跨国家”的对照研究提供了良好的实验场。本研究拟以典型线路为代表对象，基于站点时刻表与商业 POI 等多源数据，构建加权网络并测算一小时可达范围，在同一分析框架下比较不同服务等级的轨道组织对商业空间通达性与集聚格局的塑造效应，从而增强研究结论的解释力与可迁移性。

因此，本课题具有重要的理论与实践意义。其一，有助于将传统可达性研究从“网络形态与距离阻抗”进一步推进到“运营组织与时间阈值”的机制解释，补足仅与线路存在与否、站点密度等静态指标刻画轨道效应的不足；其二，通过引入轨道交通服务等级差异（普通、快速、特急等）并在 GIS 网络分析框架中实现参数化表达，可为“交通供给结构如何影响城市功能空间组织”提供更精细的量化路径；其三，跨城市比较有助于识别“快慢车体系”在商业空间耦合上的可能优势与边界条件，拓展轨道交通与城市商业空间耦合研究的比较范式。东京案例的定量对照可为我国城市在完善轨道运营组织、优化快慢车与直快车配置、提升时间可达性公平与效率等方面提供参考。更进一步，本研究以“一小时通达性”这一贴近居民行为的尺度形成评价指标体系，可服务于轨道交通运营优化与商业空间治理的协同决策，为高密度城市实现交通系统效率提升与商业空间高质量发展提供方法借鉴与经验启示。

## 2. 研究内容：

本研究以“轨道交通服务等级差异如何影响城市商业空间的一小时通达性”为核心问题，选取重庆轨道交通 6 号线（北碚-茶园）与东京都市圈 JR 宇都宫线（宇都宫-东京）作为对比研究对象，基于站点信息、列车时刻表与商业 POI/AOI 等多源数据，构建“运营组织方式-时间成本-一小时可达范围-商业机会覆盖”的分析链条，系统开展两地轨道服务等级与商业空间耦合关系的定量识别与比较分析。

首先，在数据层面，收集并整理两地轨道交通基础数据与运营数据，包括线路与站点信息、站间运行时间、停站方式与时刻表，并获取商业空间数据（重庆以高德地图 POI/AOI 为主，东京结合开放 POI 与相关商业设施名录等），同时补充基础地理底图等辅助数据。对上述数据进行预处理：统一坐标系与投影，完成站点坐标校正与线路矢量化；对商业 POI/AOI 进行数据清洗、去重、规范化分类与空间匹配，形成可用于空间统

计与叠加分析的标准化数据库。

然后，在方法层面，构建适用于轨道交通一小时通达性研究的加权网络模型：以站点为节点、站间区段为边，综合考虑站间运行时间、停站时间与换乘/等待等时间阻抗，建立以“时间成本”为权重的轨道网络；在此基础上，分别针对不同服务等级，计算各站点的一小时可达范围，并生成对应的一小时等时圈/可达性表面，用于刻画线路尺度的通达性梯度与空间均衡性特征。

以及，在商业空间耦合分析层面，将一小时可达范围与商业 POI/AOI 进行空间叠加，测算不同服务等级下各站点一小时范围内的商业机会覆盖规模与结构特征，重点统计可达商业数量、商业密度与覆盖强度等指标，并结合空间分析方法刻画商业集聚及其随通达性变化的梯度响应，进一步构建“通达性-商业集聚”耦合性评价指标，用于识别站前商业与一小时通达性之间的匹配程度及其差异化模式。

最后，在对比与解释层面，建立“服务等级维度-线路全长维度-区域类型维度-可达范围维度”的多维比较框架，对重庆 6 号线与东京宇都宫线在不同运行组织方式下的一小时通达性结构、商业覆盖效率与耦合机制进行系统对照，归纳差异化与等级化服务对商业空间组织的作用路径与边界条件，并进一步提炼东京经验对重庆及类似的快速轨道化城市在 TOD 导向下站点分级开发、商业设施配置与运营组织优化方面的规划启示。

3. 技术路线、研究方法和研究进度：

5.技术路线、研究方法和研究进度

5.1 技术路线

轨道数据➡数据预处理与标准化➡服务等级情景构建➡一小时通达性测算➡商业POI叠加分析➡耦合与增益分析➡重庆与东京对比➡综合结论与规划启示

5.2 研究方法

(1) 文献研究与理论分析法

文献研究法旨在通过系统搜集、梳理与评述既有研究成果，明确研究对象的理论基础、关键概念与可行技术路径。本文通过检索并研读国内外关于公共交通可达性测度、轨道交通服务等级、TOD

与商业空间耦合、POI 数据在城市功能研究中的应用等相关文献，归纳现有研究的主流框架、指标体系与不足之处。在此基础上，结合论文提纲中提出的研究问题与技术路线，构建“服务等级差异-时间成本结构-一小时通达性-商业机会覆盖”的分析逻辑，为指标选取、模型构建与结果解释提供理论依据与研究假设支撑。

(2) 空间分析与网络分析法

空间分析是对于地理空间现象的定量研究，将空间数据处理为不同的形式并提取出其信息。从空间信息的角度看，空间分析包括空间位置分析、空间分布分析、空间形态分析、空间关系分析和空间演化分析。本文依托 GIS 平台与网络分析方法，对重庆轨道交通 6 号线与东京 JR 宇都宫线的站点体系、线路结构与商业空间分布开展综合分析。包括空间数据处理与叠加分析，时间阻抗加权网络构建，一小时通达范围计算与空间格局刻画等。

(3) 数理统计与模型方法

统计分析是通过分析研究对象的规模、速度、范围和程度之间的定量关系来分析和揭示事物间的关系、变化规律和发展趋势。从而实现正确解释、预测事物的研究方法。本文围绕“服务等级影响商业通达”这一核心，构建并比较多维指标体系，通过统计分析实现对结果的解释与验证。其包含通达性指标与商业覆盖指标构建，差异检验与对比分析，相关性与解释性分析等。

5.3 研究进度

研究进度安排如下：

- 2025 年 11 月 3 日：确定毕业论文题目；
- 2026 年 1 月 16 日：完成资料收集工作并提交论文开题报告；
- 2026 年 2 月 10 日：完成基础数据收集与数据预处理；
- 2026 年 3 月下旬：进行数据处理、分析，撰写论文并提交论文初稿；
- 2026 年 4-5 月：指导老师审阅、修改、定稿、完成答辩。

4. 导师意见：

同意开题

指导教师（签名）：周巴刚

2026 年 01 月 16 日